ЭФФЕКТИВНОСТЬ СНА · РАЗБОР ДЛЯ АТЛЕТА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СНА: ПОЧЕМУ ЭТО ЧИСЛО ПОЧТИ ВСЕГДА ВЫГЛЯДИТ ХОРОШО

Ты лежал в темноте без сна минут сорок — не вставая, не ворочаясь, — а утром в сводке ночи девяносто с лишним процентов. Число называется эффективностью сна: это доля сна от времени в постели. Противоречия тут нет, есть устройство метода: тихое лежание без сна прибор чаще всего засчитывает сном. Разобраться стоит один раз — дальше ты за пять секунд понимаешь, что твоя ночь говорит, а что тебе показалось.

ЧТО ЭТО ЗА ЧИСЛО

Величина пришла не от производителя часов, а из медицины сна: отношение времени сна ко времени в постели. Firstbeat — финская компания, чьи алгоритмы Garmin использует в части своих метрик (в 2020 году Garmin купил её аналитическое подразделение) — записывает это определение в своём научном документе дословно.

> «Эффективность сна — доля времени, проведённого во сне, от всего времени между отходом ко сну и пробуждением.»
>
> **Оригинал:** Sleep efficiency = percentage of time spent asleep from the overall time between going to bed and awakening.
>
> Firstbeat Technologies, «A Sleep Analysis Method Based on Heart Rate Variability», ноябрь 2019, раздел ключевых терминов

То есть это дробь из двух величин, и обе прибор определяет сам. В знаменателе — сколько ты пролежал, от момента, когда лёг, до момента, когда встал. В числителе — сколько из этого времени спал. Разница между ними — бодрствование: и те минуты, пока ты засыпал, и те, что набежали посреди ночи. Возьмём одну ночь и дальше будем считать на ней: лёг в 23:10, встал в 06:40 — семь с половиной часов в постели; из них шесть часов пятьдесят две минуты сна и тридцать восемь минут бодрствования. Это и есть **91,6 %** (пример арифметики, а не замер).

Пока всё выглядит надёжно — деление есть деление. Вопрос в том, насколько верны обе величины, которые в него попадают.

КАКАЯ ДОЛЯ СЧИТАЕТСЯ ХОРОШЕЙ

Своего порога Garmin не публикует: в описании оценки сна прерывания и пробуждения названы среди того, что влияет на качество, но доля бодрствования отдельно не упомянута и веса частей не раскрыты. Зато есть экспертные ориентиры, на которые ссылается сам Firstbeat, — первый отчёт панели National Sleep Foundation о качестве сна. Панель сводила мнения экспертов по возрастным группам, и по эффективности сна вывод вышел единым для всех возрастов:

- **85 % и выше** — признак хорошего сна во всех возрастных группах;
- **74 % и ниже** — уже не признак хорошего сна (у молодых взрослых граница ниже, 64 %);
- заснуть за полчаса или быстрее;
- бодрствования после засыпания — двадцать минут или меньше;
- пробуждений дольше пяти минут — не больше одного за ночь.

Ночь, прошедшая ровно по этим ориентирам, даёт около **90 %**: восемь часов в постели, полчаса на засыпание, двадцать минут пробуждений — пятьдесят минут из четырёхсот восьмидесяти (счёт наш). То есть сто процентов — не цель и не норма, норма живёт заметно ниже.

И главное: прикладывать эти проценты к числу на своём экране нельзя. Пороги панели посчитаны по записи мозга в лаборатории, а твоё число — по запястью, и оно, как видно дальше, смещено вверх. «У меня 86, у них 85, значит норма» — это сравнение двух разных величин.

ЧТО ПРИБОР ВИДИТ ХОРОШО, А ЧТО ПЛОХО

Часы не читают мозг. В лаборатории сон определяют по электроэнцефалограмме — по волнам мозговой активности, плюс движения глаз и мышечный тонус. На запястье ничего этого нет. Алгоритму достаётся другое: интервалы между ударами сердца, выведенная из них же частота дыхания, движение руки и время суток, а из профиля — возраст, рост, вес и пол. По этим признакам нейросеть решает про каждый отрезок ночи: сон это или нет, и если сон, то какая стадия.

Насколько такое решение совпадает с лабораторным, Firstbeat опубликовал сам — случай нечастый: опубликованные проверки есть не у каждой экранной метрики. Сравнивали с полисомнографией: 110 взрослых, 780 часов сна, записи нарезаны на 557 776 пятисекундных отрезков (эксперты размечали по тридцать секунд).

FIRSTBEAT, ТОТ ЖЕ ДОКУМЕНТ. ПУЛЬС В ПРОВЕРКЕ БРАЛИ С ЭКГ-ДАТЧИКА, ДВИЖЕНИЕ — С АКСЕЛЕРОМЕТРА: ЭТО ПРОВЕРКА МЕТОДА, А НЕ ЧАСОВ

ЧТО ПРОВЕРЯЛИ	СОВПАДЕНИЕ С ЛАБОРАТОРИЕЙ
Сон, который эксперт видел как сон	**94 %**
Бодрствование, которое эксперт видел как бодрствование	**63 %**
Точное попадание в стадию сна	66 % (69 % без ограничений часов по памяти и питанию)

FIRSTBEAT, ТОТ ЖЕ ДОКУМЕНТ. ПУЛЬС В ПРОВЕРКЕ БРАЛИ С ЭКГ-ДАТЧИКА, ДВИЖЕНИЕ — С АКСЕЛЕРОМЕТРА: ЭТО ПРОВЕРКА МЕТОДА, А НЕ ЧАСОВ · ПРОДОЛЖЕНИЕ

ЧТО ПРОВЕРЯЛИ	СОВПАДЕНИЕ С ЛАБОРАТОРИЕЙ
Для сравнения: согласие двух экспертов между собой	около 82 %

Последняя строка — не про прибор: так расходятся между собой обученные люди, глядя на одну и ту же запись мозга (набор стадий у них подробнее, поэтому сравнение грубое). А на оптическом пульсе с запястья числа могут отличаться от опубликованных — об этом ниже.

Главное в таблице — разрыв между первой и второй строкой. Сон метод узнаёт почти всегда. Бодрствование — примерно в двух случаях из трёх. Причину Firstbeat не раскрывает; наше объяснение простое: человек, который тихо лежит с закрытыми глазами и ждёт сна, для пульса и акселерометра выглядит почти так же, как спящий.

А ЧТО У САМИХ ЧАСОВ

Датские исследователи сравнили с полисомнографией браслет Garmin Vivosmart 4 (Mouritzen и соавторы, PLoS One, 2020, 18 взрослых, по одной ночи на человека). Сон браслет узнавал почти всегда, бодрствование — примерно в трёх случаях из десяти. Это другой прибор, другой год и маленькая выборка: переносить сами числа на нынешние часы нельзя. Ценно другое — независимая работа нашла перекос в ту же сторону, и у настоящих часов он заметно шире, чем у метода на ЭКГ.

ПОЧЕМУ ЧИСЛО ВСЕГДА ЧУТЬ БОЛЬШЕ ПРАВДЫ

Ошибок здесь две, и они разного веса. Первая: тихое бодрствование уходит в сон — числитель растёт. Вторая, обратная: кусок сна принят за бодрствование — числитель падает. По числам самого Firstbeat эти две почти гасят друг друга в районе 86 % (счёт наш). А по числам независимой проверки настоящих часов вторая почти исчезает — и доля на экране выходит выше настоящей практически при любой ночи, причём чем хуже ночь, тем больше прибавка.

Отсюда и ощущение подвоха: плохая ночь выглядит прилично. Это не брак прибора, а граница метода. Следует из неё правило чтения: величина за одну ночь говорит мало, а твой собственный ряд из нескольких недель говорит много. У ночей схожего устройства прибавка близкая, поэтому ночь, выпавшая из ряда вниз, выпала по-настоящему — а размах провала часы, скорее всего, занижают.

Цена вопроса считается в минутах, а не в пунктах. Пять пунктов разницы между твоими ночами — это двадцать четыре минуты из восьми часов, которые ты пролежал, а не проспал; в жизни их было, скорее всего, больше. Две-три такие ночи подряд перед тяжёлой неделей — готовое объяснение, почему привычный темп вдруг идёт тяжелее. И разбирать стоит не само число, а то, что к нему привело: во сколько лёг, что было вечером, какой была нагрузка днём.

ЧЕГО ЭТА ВЕЛИЧИНА НЕ ГОВОРИТ

- Ничего о длительности. 95 % от пяти часов в постели — это четыре часа сорок пять минут сна: отличная доля и мало сна. Долю всегда читают рядом с часами, а не вместо них.
- Ничего о стадиях. Семь часов поверхностного сна и семь часов с нормальной долей глубокого дадут одну и ту же эффективность.
- Ничего о причине. Проснулся от шума, от духоты, от поздней тяжёлой тренировки или от тревоги — для дроби это одинаковые минуты.
- Это не оценка сна. Оценка собирается из длительности против возрастных норм, качества и ночного восстановления; эффективность — одна дробь. Они могут расходиться, и это не противоречие.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

1. **Сверь рамку ночи с тем, что помнишь.** Число лежит в сводке ночи, рядом со временем отбоя и подъёма; состав сводки отличается от модели к модели и от версии приложения. Время отбоя и подъёма — это знаменатель, и точность этого шага Firstbeat не публиковал. Если часы решили, что ты лёг в половине одиннадцатого, когда ты лёг в десять минут двенадцатого, остальное посчитано от неверной рамки: читать число за эту ночь не стоит.
2. **Смотри на участки бодрствования, а не только на итог.** Показанное бодрствование — повод вспомнить ночь: что разбудило и во сколько. Обратное не работает: пустой экран не доказывает, что пробуждений не было, — именно их прибор и пропускает чаще всего.
3. **Разберись с посадкой часов на руке.** В научном документе Garmin главной причиной недостоверных ударов названо движение, а из причин плохого сигнала самая частая — посадка часов. Там же сказано прямо: сигнал может почти погаснуть, если человек лежит на этой руке и давит на часы (цитаты — в источниках). Ремешок — по руке, без пережатия; часы — выше косточки запястья; на эту руку стараться не ложиться.
4. **Посчитай свою обычную долю за две-три недели и запомни одно число.** Дальше смотри не на проценты, а на отклонение от него: ночь ниже обычного на пять пунктов — это примерно полчаса лишнего бодрствования, и объяснять надо вечер накануне, а не разницу с чужими 95 %.

КОРОТКО

- Метод Firstbeat узнаёт сон в 94 % случаев, бодрствование — в 63 %. Проверку опубликовал сам разработчик; у настоящих часов в независимой работе разрыв ещё шире.
- Ошибка односторонняя: тихое лежание без сна уходит в сон, поэтому доля на экране обычно выше настоящей, а плохая ночь выглядит приличнее, чем была.

- Лабораторные ориентиры (85 % и выше — хороший сон) посчитаны по записи мозга. К числу на своём экране их не прикладывают.
- Мерку даёт собственный ряд: провал на пять пунктов — это полчаса, которые ты пролежал без сна. Объяснять надо их, а не разницу с чужими процентами.

ИСТОЧНИКИ

1. Firstbeat Technologies. A Sleep Analysis Method Based on Heart Rate Variability. 7 ноября 2019. Определение — в разделе ключевых терминов; валидация против полисомнографии (110 взрослых, 780 часов, 557 776 пятисекундных отрезков) — в разделе результатов: чувствительность ко сну 94 %, специфичность к бодрствованию 63 %, согласие по стадиям 66 %. Пульсовые данные в проверке — межударные интервалы с ЭКГ-датчика, плюс акселерометр. Документ описывает принципы метода; насколько точно им следуют нынешние прошивки Garmin, компания не раскрывает. firstbeat.com
2. Ohayon M., Wickwire E. M., Hirshkowitz M. и соавторы. National Sleep Foundation's sleep quality recommendations: first report. Sleep Health, 2017;3(1):6–19. Дословно: «Across all age groups, a sleep efficiency of ≥85% … was judged as an appropriate indicator of good sleep quality». Там же — пороги по засыпанию, пробуждениям дольше пяти минут и бодрствованию после засыпания.
3. Mouritzen N. J., Larsen L. H., Lauritzen M. H., Kjær T. W. Assessing the performance of a commercial multisensory sleep tracker. PLoS One, 2020;15(12):e0243214. Garmin Vivosmart 4 против полисомнографии, 18 взрослых, по одной ночи: чувствительность ко сну 0,98; специфичность к бодрствованию 0,28 в сводке статьи и 0,30 ± 0,17 в разделе результатов. Прибор и алгоритм предшествуют нынешним — числа на сегодняшние часы не переносятся.
4. Научный документ Garmin Health о межударных интервалах, ноябрь 2023: движение — «by far the most common» среди причин недостоверных ударов, посадка часов — «simply a fit issue», и про давление на часы во сне: «the signal can be almost extinguished if the wearer lays on the limb and puts a lot of pressure on the watch».
5. Руководство Garmin fēnix 8, разделы Sleep и Sleep Coach; блог Garmin об оценке сна — единственное место, где названы три её части. support.garmin.com
6. Сводный справочник первоисточников Garmin и Firstbeat, команда Физкульт: §2.3, §4.5, §6.1.

Ещё в серии: 09 — Одно решение включает сразу пять метрик · 05 — Первые недели часы тебя ещё не знают

Серия разборов «Метрики Garmin» по первоисточникам. Опубликованные формулировки, пороги и границы — со ссылкой на руководство или на Firstbeat; наши объяснения и сообщения пользователей помечены.

ПОДКЛЮЧИ GARMIN К FIZKULT.AI

Тихое лежание без сна прибор засчитывает сном — поэтому доля почти всегда выглядит хорошо. Часы собирают десятки показателей — сон, восстановление, пульс покоя, нагрузку за неделю. Что они означают именно для тебя, из таблицы не видно.

Физкульт читает данные Garmin сам и каждое утро присылает в Telegram понятный разбор: что происходит с организмом и на что обратить внимание сегодня. Норму он не спрашивает анкетой, а считает по твоей истории — и всегда говорит, по скольким дням она посчитана. Первая неделя — целиком и бесплатно.

t.me/fizkult_ai_bot

ПОДКЛЮЧИ ЧАСЫ — И ПОЛУЧАЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАЗБОР ТРЕНИРОВОК